フォークリフト誘導訓練

倉庫内の荷物を指定の置き場へ運ぶ、フォークリフトの安全訓練ゲームです。
ブラウザだけで動きます（インストール不要・iPhone / Android / PC 対応）。

▶ **遊ぶ：https://sakamoto20220205.github.io/forklift-sim/**

はじめての方へ：基本のチュートリアル

開始画面の「チュートリアルを始める」から、約4分で基本操作を練習できます。前進 → 曲がる → バック → 荷物の前へ → フォーク操作へ切り替え → 爪を水平に → 向きを合わせる → 左右を合わせる → 高さを合わせる → 差し込む → 持ち上げる → 後傾 → 走行に戻る → 指差呼称 → 置き場へ運ぶ → 水平に戻す → 下ろす → 爪を下げきる → 爪を抜く、の19ステップを、画面の指示と光るボタンに沿って進めます。最後の「爪を抜く」まで終えると完了画面が出ます。手順より先の操作をしてしまった場合は、自動でそこまで手順が進みます。歩行者は出てきません。

3つのモード

モード	内容
運転者モード	自分でフォークリフトを運転します。AI誘導員が「停止」「徐行」などの合図で補助します。
誘導員モード	合図を出してAI運転者を誘導します。ボタンのほか、**声**でも合図できます。
2人プレイ	1台のスマホで、1人がボタンで運転し、もう1人が声で誘導します。聞き取った合図が画面に大きく出ます。

操作（運転者モード・2人プレイ）

走行モード（初期設定：ボタン操作）

ボタン	内容
◀ ▶（左手）	ハンドル。押している間だけ切れ、離すとまっすぐに戻ります。
	押している間だけ進みます。押し始めはゆっくり、押し続けると制限速度まで加速

前進／バック（右手）	します。
フォーク操作	荷物の前や置き場で押すと、フォーク操作モードに切り替わります。切り替えどきになるとボタンが光ります。
指差確認	歩行者通路の手前で止まって押すと加点されます。

開始画面で、スティック操作（かんたん／地図基準／車体基準）にも切り替えられます。

練習用の補助表示と本番の視界

開始画面の「練習用の補助表示」で、見え方を切り替えられます（チュートリアルでは常にオン）。

表示	補助表示オン（練習）	補助表示オフ（本番）
上方ビュー（小窓）	あり	なし（運転席ビューのみ）
進路予測線・尻振りの赤い帯	あり	なし
フォーク操作中の映像	図解の荷役ビュー（タップで運転席の視点に切替）	運転席から爪先を見下ろす視点のみ

本番では、実際の運転者と同じく運転席から見える範囲だけで、爪先とパレットの差し込み口を見て合わせます。誘導員モードの上方ビューは、誘導員の目線として表示されます。

坂道とチルト（Lv3以上）

Lv3以上では、荷物置き場の周りが上り坂になります（Lv3：約7%、Lv4・5：約10%）。上方ビューに上り方向の矢印と勾配が表示され、運転席ビューも坂に合わせて傾きます。

荷の安定は「チルト＋坂の角度」＝地面（重力）に対して荷がどちらに傾いているかで判定します。

状況	判定
上り坂を前進	前傾ぎみでも、地面に対して荷が前に傾いていなければOK
下り坂を荷を積んで前進	注意＋減点（−3）。荷を坂の上側にして、後進で下りるのが正しい
平地	荷を持ったら後傾で走行を推奨

曲がり方と尻振り

実車と同じく、後輪で曲がります。ハンドルを切ると前輪の車軸付近を中心に向きが変わり、車体の後ろが外側へ大きく振り出します（尻振り）。止まったままでは向きは変わりません。

- 上方ビューに、後ろが振り出す範囲を**赤い帯**で表示します。
- 振り出す範囲に人や動物がいると、AI誘導員が「尻振り注意」の合図を出します。
- 車体の後ろが当たった事故は「尻振り」として記録され、結果画面にも件数が出ます。

（スティック「かんたん」とフォーク操作の ↺ ↻ は、初心者向けにその場で向きを変えられます。）

フォーク操作モード（荷を取る・置く）

ボタン	内容
◀ 爪を左へ／▶ 爪を右へ	爪だけを左右に動かします（サイドシフト、±15cm）。
↺ 左に回す／↻ 右に回す	車体を少しずつ回して向きを合わせます。
前進／バック	押し始めはゆっくり、長押しで加速します（最大約2.7km/h）。荷物の近くではゆっくりのままです。
上げ／下げ	押している間だけ爪が上下します。
前傾／後傾	チルト。差し込むときは水平、運ぶときは後傾。
走行モードに戻る	運転の操作に戻ります。

画面は「荷役ビュー」に切り替わり、左に爪と荷物を真上から拡大した図、右にパレットの差し込み口と爪を正面から見た図（高さは2倍で表示）が出ます。「向き」「左右」「爪の高さ」「差し込み%」が数値で表示され、次にやることも案内されます。

- **差し込む**：向き・左右・高さ（差し込み口は床から2〜12cm）を合わせ、爪を水平にしてから前進します。ずれていると爪がパレットに当たります。
- **持ち上げる**：75%以上差し込んでから「上げ」。浅いと持ち上がりません。
- **抜く**：荷を下ろしたら、爪を一番下まで下げてからバックします。爪が当たったまま抜くと荷を引きずります。
- 爪が刺さっている間は、車体を回したり曲げたりできません。向き・左右・高さが合わないまま当たった場合は「刺さった」扱いにならないので、バックすればいつでも離れられます。

初心者コース（初期設定でオン）：棚と柱がなくなり、壁や荷物にぶつかっても減点されません。位置合わせの許容範囲も広くなります（通常：左右±6cm・向き±3°／初心者：左右±12cm・向き

±6°）。人や動物との接触は減点されます。

PCでは、矢印キーで走行、G でフォーク操作の切替（フォーク操作中は矢印キーで低速移動とサイドシフト、Q/E で上げ下げ、Z/X で前傾・後傾、, . で回転）、C で指差確認ができます。

4つのステージ

ステージ	特徴
標準倉庫	明るい屋内倉庫。まずはここから。
冷凍倉庫	床が凍って滑りやすく、止まるまでの距離が伸びます。ペンギンがよく出ます。
夜間	ライトの届く範囲しか見えません。青色警告灯が床を照らします。
屋外ヤード（雨）	雨で視界が悪く、路面も少し滑ります。棚はコンテナに変わります。

見どころ

- **上方ビュー**と**運転席ビュー**の2画面。荷物が大きいほど運転席から前が見えなくなり、上方ビューには運転者の**死角**を赤く表示します。
- 荷物は「小」「中」「大」に加え、**ワレモノ**（ぶつけると破損）と幅2.4mの**長尺物**が登場します。
- 背の高い荷を積んで速く曲がると荷が揺れ、「荷揺れ」ゲージが振り切れると**荷崩れ**します。爪を後傾にして運ぶと荷崩れしにくくなります。
- 歩行者通路の手前で止まって**指差呼称**（ボタン、または声で「右よし、左よし」）をすると加点されます。
- 合図には実際の現場のような**笛の音**が鳴り、後進中は**後退警報音**が鳴ります。
- スマホでは映像・合図・操作ボタンが1画面に収まり、スクロールなしで遊べます。小窓のあり／なし、全画面モードにも対応。横向きでは両手持ち操作ができます。

おじゃま虫図鑑

通路を横断するおじゃま虫を、事故を起こさずにやり過ごすと図鑑に登録されます。

キャラ	特徴
作業員	通路の途中で立ち止まることがある
犬	左右にふらつきながら速く走る

猫	背が低く、荷物の陰に隠れる
ヘルメットひよこ	よちよち歩きで、何度も立ち止まる
コーンちゃん	ぴょこぴょこ跳ねて横断する
パレットの精（レア）	めったに現れず、ジグザグに素早く走る
迷子のペンギン（レア）	足が遅く、ジグザグに歩く。冷凍倉庫によく出る

実績と自己ベスト

「無事故」「後進マスター」「指差呼称の達人」「ワレモノ名人」「声だけで誘導」「名コンビ」「全ステージ制覇」「図鑑コンプリート」など16種類の実績があります。モード・ステージ・レベルごとの自己ベストも残ります。記録は遊んでいる端末のブラウザに保存されます。

声で合図

「音声」ボタンを押してマイクを許可すると使えます（iPhone は Safari、PC は Chrome 推奨）。

言葉の例	合図	笛
オーライ／前進／進め／来い	前進	短く3回
バック／後進／下がれ	後進	短く2回
右／左	右へ／左へ	1回
まっすぐ／直進／戻せ	まっすぐ	短め1回
ストップ／止まれ／停止／待て	停止	長く1回
ゆっくり／徐行	徐行	短く1回
上げ／下げ	フォーク上げ／下げ	—
右よし／左よし／よし	指差呼称	—

レベル

Lv1（入門）〜 Lv5（実戦）。レベルが上がるほど、運転者の速度と反応の遅れ、歩行者・動物の頻度と速さが増え、荷物の種類も増えます。Lv5 では運転者は自分では止まらず、誘導員の「停止」だけが頼りです。

採点

接触事故 −30、荷崩れ −15、ワレモノ破損 −20、衝突 −5、爪がパレットに当たる −3、荷を引きずる −2、ヒヤリハット −5、速度超過（6 km/h 超）2秒ごとに −1。指差呼称 +3。終了後に S〜C の評価と改善のアドバイスが表示されます。

注意

本ゲームは安全意識を高めるための教材です。実際のフォークリフト運転には、法定の技能講習・特別教育の修了が必要です。

© 合同会社アップテック